SmartPlantBase

Matera inteligente interactiva para el cuidado vegetal

Arquitectura de Software
Universidad Sergio Arboleda (2026-2)

Estudiante: Esteban Castro
Extensión desacoplada sobre Fase 2

El Concepto

De telemetría fría a mascota digital:
humanización de datos de sensores
para prevenir el abandono.

Las métricas numéricas son ignoradas
hasta que la planta muere.

La planta cobra vida, habla en primera
persona y expresa emociones.

Cada hábito de cuidado te hace crecer:
XP, niveles y rachas de días.

Matriz de Estados Anímicos y Emociones

Mapeo determinista entre el diagnóstico biológico de los sensores y la emoción de la planta.

RADIANTE	Parámetros óptimos y racha > 3 días consecutivos.	**+25 XP**
CONTENTA	Todos los parámetros dentro del rango biológico saludable.	**+10 XP**
SEDIENTA	Humedad del sustrato en nivel bajo; solicita riego urgente.	**-5 XP**
AHOGADA	Humedad saturada; alerta por posible pudrición de raíces.	**-10 XP**
SOFOCADA / CONGELADA	Estrés ambiental por temperatura o iluminación.	**-10 XP**
AGRADECIDA	Salto súbito de humedad tras riego en tiempo real.	**+50 XP**
MARCHITA	Diagnóstico crítico multisensor con hojas decaídas.	**-30 XP**

Especificación de Requisitos (RF & RNF)

Requisitos formales que garantizan aislamiento arquitectónico y filabilidad del sistema.

FUNCIONALES (RF)

Cálculo determinista de **emociones** a partir de datos de sensores.

Acumulación de **XP** y niveles según hábitos de cuidado.

Detección reactiva de **riego** cuando la humedad supera el **15%**.

NO FUNCIONALES (RNF)

Subdominio en **Python puro**, sin dependencias externas web ni base local.

Separación de **responsabilidades**: validación inmutable y lógica lúdica aislada.

Degradación grácil: fallos en gamificación nunca afectan la telemetría médica.

Arquitectura Hexagonal

Aislamiento concéntrico del subdominio de gamificación mediante puertos y adaptadores.

Flujo de Datos en Tiempo Real (Pipeline IoT)

Del sensor físico a la experiencia en el navegador.

1

ESP32

envía telemetría cruda vía HTTP POST al backend.

2

ValidadorDeEstado

genera el diagnóstico biológico puro.

3

MotorGamificación

calcula la emoción, delta de XP y biálógo de la especie.

4

GamificaciónPort

persiste el nuevo perfil en SQLite.

5

WebSocket

transmite el evento enriquecido con bloque 'tamagotchi' al frontend en <5ms.

Flujo extremo a extremo en tiempo real

Modelo de Datos & Persistencia SQL

Diseño relacional no destructivo con migración limpia en SQLite.

perfiles_gamificacion
planta_id (PK), xpTotal, nivel, racha_dias, felicidad, ultimo_animo.

eventos_gamificacion
Historial cronológico de riegos y subidas de nivel.

Integridad Referencial
Claves foráneas con ON DELETE CASCADE.

Compatibilidad Total
Cero modificaciones a las tablas existentes (plantas, lecturas, usuarios).

Widget Frontend
& Experiencia Interactiva

Interfaz ligera en Vanilla JS con
animaciones reactivas en tiempo real.

Integración nativa

Construido en Vanilla JS para un rendimiento eficiente.

Animaciones reactivas

La planta respira, se marchita en alerta y salta al regar.

Retroalimentación instantánea

Mensajes personalizados y barras dinámicas de felicidad y XP.

Plan de Implementación

Roadmap de 5 hitos con entrega continua sin riesgo de regresión sobre los 106 tests existentes.

1. Dominio puro **MotorGamificación** y pruebas unitarias aisladas en pytest.
2. Definición de **GamificaciónPort**, adaptador SQLite y esquema SQL.
3. Integración en caso de uso **RegistrarLectura** y canal **WebSocket**.
4. Maquetación del widget **Tamagotchi**, estilos animados y renderizado en **ui.js**.
5. Simulación de riego con bandera **–regar** en **ESP32** y pruebas de integración **E2E**.

Conclusiones y Sustentación Técnica

UX humanizada

Fomenta la empatía y la constancia del usuario sin perder el rigor técnico.

Clean Architecture

Valida la extensibilidad de los puertos y adaptadores de la Fase 2.

Garantía de calidad

Mantiene el **100%** de la suite de **106** pruebas unitarias e integración en verde.